
Examen L3 Topologie et Calcul différentiel

Ni calculatrice ni documents ne sont autorisés.

Le barème est donné à titre indicatif.

Durée : 3h

Question de cours 1. [7 points] Soit X un espace métrique.

- (a) Quand dit-on que X est connexe ?
- (b) Soit Y un deuxième espace métrique, soit $f: X \rightarrow Y$ continue et surjective. Montrer que, si X est connexe, alors Y est connexe aussi.
- (c) Le résultat de la question précédente est-il encore vrai si f n'est pas supposé surjective ? *Si oui, donner une preuve, sinon, un contre-exemple.*
- (d) Donner la définition d'une contraction $f: X \rightarrow X$.
- (e) Montrer que toute contraction $f: X \rightarrow X$ est uniformément continue.
- (f) Montrer qu'une contraction $f: X \rightarrow X$ possède au plus un point fixe.
- (g) Vrai ou faux ? Toute contraction $f: X \rightarrow X$ admet un unique point fixe. *Si oui, donner une preuve, sinon, un contre-exemple.*

Question de cours 2. [3 points] Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle et soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert.

- (a) Donner la définition d'un problème de Cauchy sur $I \times U$.
- (b) Donner un exemple d'un problème de Cauchy qui possède deux solutions différentes.
- (c) Considérons le système d'EDO $y' = Ay$ avec $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Donner toutes ses solutions.

Exercice 1. [5 points] Soit $(\alpha, \beta, y_0) \in \mathbb{R}^3$ avec $\alpha < y_0 < \beta$. On considère l'intervalle ouvert $I \subset \mathbb{R}$ et la fonction $y: I \rightarrow \mathbb{R}$ tels que y soit la solution maximale du problème de Cauchy suivant :

$$\begin{cases} y'(t) = (y(t) - \alpha)(\beta - y(t)), \\ y(0) = y_0. \end{cases}$$

1. Montrer que pour tout $t \in I$, $y(t) \notin \{\alpha, \beta\}$.
2. En déduire que pour tout $t \in I$, $\alpha < y(t) < \beta$.

3. Montrer que y vérifie pour tout $t \in I$,

$$\frac{y'(t)}{y(t) - \alpha} + \frac{y'(t)}{\beta - y(t)} = \beta - \alpha.$$

4. En déduire qu'il existe $C > 0$ tel que pour tout $t \in I$,

$$y(t) = \frac{\alpha + C\beta e^{(\beta-\alpha)t}}{1 + Ce^{(\beta-\alpha)t}}.$$

5. Déterminer C et I .

Exercice 2. [6 points] Soit (X, d_X) un espace métrique. On note $\mathcal{D}$ l'ensemble des suites bornées de X que l'on munit de la distance $d_\infty(u, v) := \sup_n d_X(u_n, v_n)$ pour tout $(u, v) \in \mathcal{D}^2$. On considère de plus

- $\mathcal{A}$ le sous-espace métrique de $\mathcal{D}$ formé des suites convergentes,
- $\mathcal{E}$ le sous-espace métrique de $\mathcal{D}$ formé des suites de Cauchy.

1. L'objectif de cette question est de montrer que l'on a $\overline{\mathcal{A}} \subset \mathcal{E}$.
 - (a) Montrer que l'on a $\mathcal{A} \subset \mathcal{E}$.
 - (b) Montrer que $\mathcal{E}$ est fermé dans $\mathcal{D}$.
 - (c) En déduire le résultat.
2. L'objectif de cette question est de montrer que l'on a $\mathcal{E} \subset \overline{\mathcal{A}}$. Soit $v = (v_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathcal{E}$.
 - (a) Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer qu'il existe $N_n \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $k \geq N_n$

$$d_X(v_{N_n}, v_k) < \frac{1}{n}.$$

Dans la suite, on notera N_n un tel entier fixé.

- (b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on considère la suite $u^n = (u_k^n)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathcal{D}$ définie pour tout $k \in \mathbb{N}$ par

$$u_k^n = \begin{cases} v_k & \text{si } k < N_n, \\ v_{N_n} & \text{si } k \geq N_n. \end{cases}$$

Montrer que $u^n \in \mathcal{A}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- (c) Montrer que l'on a $d_\infty(u^n, v) < \frac{1}{n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- (d) En déduire le résultat.